

CAPITOLO 5: integrali di funzioni a valori in $\mathbb{R}$ o in $\mathbb{C}$

Sia $(X, \mathcal{M})$ spazio misurabile $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Ricordiamo

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\} \quad \text{parte positiva}$$

$$f^-(x) = \max\{-f(x), 0\} \quad \text{parte negativa}$$

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x)$$

$$|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$$

Osserva che f misurabile $\Rightarrow f^+, f^-, |f|$ sono misurabili

def Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile. Se almeno uno dei due integrali $\int f^+, \int f^-$ è finito, si pone

$$\int f = \int f^+ - \int f^-$$

ove è inteso che $\infty - \infty = -\infty$ e $\infty - \infty = \infty \quad \forall \infty \in \mathbb{R}$.

Inoltre, si dice che f è **INTEGRABILE** e si scrive $f \in L^1(X)$ se entrambi

$\int f^+$ e $\int f^-$ sono finiti.

Infine, se $A \in \mathcal{M}$ si pone $\int_A f = \int f \chi_A$

notazione $\int f = \int_X f = \int_X f \, d\mu$

oss (importante!) Se f è integrabile, allora $|f|$ è integrabile, semplicemente perché

$|f| = f^+ + f^-$. Viceversa, $|f|$ integrabile $\Rightarrow f^+, f^-$ integrabili $\Rightarrow f$ integrabile

$$f \in L^1(X) \iff |f| \in L^1(X)$$

Dunque, la nozione di integrale di Lebesgue è una nozione di assoluta integrabilità!

TEOREMA 1 Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura; $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili. Allora $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int \alpha f + \beta g = \alpha \int f + \beta \int g$$

dim. $\int |\alpha f + \beta g| \leq \int |\alpha| |f| + \int |\beta| |g| < \infty$

• $\int \alpha f = \alpha \int f$ facile

• Verifichiamo che $\int f + g = \int f + \int g$.

$$\text{Poniamo } h = f + g, \quad h = h^+ - h^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-$$

$$\int h^+ + f^- + g^- = \int h^- + f^+ + g^+$$

$$\int h^+ + \int f^- + \int g^- = \int h^- + \int f^+ + \int g^+$$

$$\int h^+ - \int h^- = \int f^+ - \int f^- + \int g^+ - \int g^- \quad \square$$

oss (importante!). Se $\mu(X) \neq \infty$ e f è limitata (misurabile), $|f| \leq M$, allora f è integrabile: $\int |f| \leq \int M = M\mu(X) < \infty$

def Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ funzione integrabile e si scrive $f \in L^1(X)$ se $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ sono integrabili, nel qual caso si pone

$$\int f = \int \operatorname{Re} f + i \int \operatorname{Im} f$$

Inoltre, se $A \in \mathcal{M}$, si pone

$$\int_A f = \int f \chi_A$$

esercizio $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ integrabile $\Leftrightarrow |f|$ integrabile

In tal caso, si ha $|\int f| \leq \int |f|$

(1) $(\Rightarrow)$ $f \in L^1(X) \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f \in L^1(X)$

$$\int |f| \leq \int |\operatorname{Re} f| + \int |\operatorname{Im} f| < \infty$$

$\sqrt{x^2+y^2} \leq |x| + |y|$

$(\Leftarrow)$ $|f| \in L^1(X) \Rightarrow \int |\operatorname{Re} f| \leq \int |f| < \infty$

$$\int |\operatorname{Im} f| \leq \int |f| < \infty$$

(2) Ora proviamo la disuguaglianza

se $\int f = 0$, ovvio. Sia $\int f \neq 0$. Il caso $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ è facile:

$$|\int f| = |\int f^+ - \int f^-| \leq \int f^+ + \int f^- = \int f^+ + f^- = \int |f|$$

Supponiamo $f: X \rightarrow \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} \underbrace{|\int f|}_{\substack{\in \\ \mathbb{R}}} &= \int f \cdot \overline{\int f} = \int \left(f \cdot \frac{\overline{\int f}}{\int |f|} \right) = \operatorname{Re} \int \left(f \cdot \frac{\overline{\int f}}{\int |f|} \right) \\ &= \int \operatorname{Re} \left(f \cdot \frac{\overline{\int f}}{\int |f|} \right) \\ &\stackrel{\substack{\text{caso} \\ \text{reale}}}{\leq} \int \left| f \cdot \frac{\overline{\int f}}{\int |f|} \right| \stackrel{\substack{| \operatorname{Re} f | \leq |f| \\ |x| \leq \sqrt{x^2+y^2}}}{\leq} \int |f| \cdot \frac{|\int f|}{\int |f|} = |\int f| \end{aligned}$$

TEOREMA 2 (criterio di continuità dell'integrale). Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ integrabile. Allora $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tale che se $A \in \mathcal{M}$ e $\mu(A) < \delta$, allora $|\int_A f| < \varepsilon$

dim Basta dimostrare il teorema per $|f|$, quindi possiamo assumere $f: X \rightarrow [0, \infty)$

Sia $\varphi \in L^1(X)$, φ sempre tale che $0 \leq \varphi \leq f$ e tale che $0 < \int f - \int \varphi < \varepsilon$.

Sia $\varphi = \sum_{j=1}^n \alpha_j \chi_{E_j}$:

$$\int_A \varphi = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu(A \cap E_j) \leq \mu(A) \sum_{j=1}^n \alpha_j \stackrel{?}{<} \varepsilon$$

la disuguaglianza è vera se $\varphi \equiv 0$ oppure se $\mu(A) < \frac{\varepsilon}{\sum_{j=1}^n \alpha_j}$

$$\text{Dunque } \int_A f = \int_A (f - \varphi) + \int_A \varphi \\ \leq \int_X (f - \varphi) + \int_A \varphi < 2\varepsilon$$

$$\text{se } \varphi \equiv 0 \text{ oppure } \mu(A) < \frac{\varepsilon}{\sum_{j=1}^n \omega_j} =: \delta. \quad \square$$

TEOREMA 3 (convergenza dominata). Sia (X, m, μ) spazio di misura, $f_n \in L^1(X)$, $n \in \mathbb{N}$, tale che

$$(1) f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \in X$$

$$(2) \exists g \in L^1(X) \text{ t.c. } |f_n(x)| \leq g(x) \quad \forall x \in X \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Allora } f \in L^1(X) \text{ e } \int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

dim si noti che f è misurabile e $\int |f| \leq \int g < \infty \Rightarrow f \in L^1(X)$.

Supponiamo direttamente che $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, $|f_n| \leq g \Rightarrow \pm f_n \leq g$

$$1) g + f_n \geq 0:$$

$$\int g + \int f_n = \int (g + f_n) = \int \liminf_{n \rightarrow \infty} (g + f_n) \stackrel{\text{Fatou}}{\leq} \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g + f_n = \int g + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$$

$$2) g - f_n \geq 0:$$

$$\int g - \int f_n = \int (g - f_n) = \int \liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) \stackrel{\text{Fatou}}{\leq} \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - f_n) = \int g + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (-f_n) \\ = \int g - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n$$

$$\Rightarrow \int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n \leq \int f$$

$$\Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \quad \square$$

esercizio Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sin \frac{x}{n} dx$.

Si noti che $n \mapsto \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ è crescente. Quindi se $n \geq 2$

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2$$

$$\left| \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sin \frac{x}{n} \right| \leq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{2}\right)^2} =: g \in L^1(0, \infty)$$

$\Rightarrow$ posso applicare CD:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sin \frac{x}{n} dx = \int_0^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sin \frac{x}{n} dx = \int_0^\infty e^{-x} \cdot 0 dx = 0$$

esercizio calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{n \sin \frac{x}{n}}{x(1+x^2)} dx$

$$\left| \frac{n}{x} \sin \frac{x}{n} \cdot \frac{1}{1+x^2} \right| \leq \left| \frac{x}{n} \right| \left| \frac{n}{x} \right| \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2} =: g(x) \in L^1(0, \infty)$$

$$\stackrel{CD}{\Rightarrow} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{n \sin \frac{x}{n}}{x(1+x^2)} dx = \int_0^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{n} \right)^{-1} \frac{\sin \frac{x}{n}}{1+x^2} = \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$$

oss Nel teorema della convergenza dominata e della convergenza monotona si può rilassare la condizione $f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in X$ sostituendola con $f_n(x) \rightarrow f(x)$ q.o. purché si garantisca la misurabilità di f .

Un modo è quello di enumerare f misurabile tra le ipotesi, un altro è quello di enumerare che $(X, \mathcal{M})$ sia completa.

TEOREMA 4 Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ sp. di misura completo. Siano $f_n \in L^1(X)$, $n \in \mathbb{N}$, talché

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| < \infty$$

Allora $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge quasi ovunque e definisce una funzione integrabile per cui

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n$$

dim Dal corollario del teorema della convergenza monotona

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| < \infty$$

$$\stackrel{\text{esercizio}}{\Rightarrow} \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| < \infty \text{ q.o.}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n \text{ converge q.o., cioè } k \mapsto \sum_{n=1}^k f_n(x) \text{ converge q.o. e}$$

$$\left| \sum_{n=1}^k f_n(x) \right| \leq \sum_{n=1}^k |f_n(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \in L^1(X)$$

Per il teorema della convergenza dominata

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \int \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k f_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \int \sum_{n=1}^k f_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \int f_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n$$

esercizio Se $\mu(X) < \infty$, $f_n \in L^1(X)$, $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x)$, allora $f \in L^1(X)$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f$.

TEOREMA 5 Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ spazio di misura, $f: X \times [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$(x, t) \mapsto f(x, t)$$

$f(\cdot, t)$ sia integrabile $\forall t \in [a, b]$.

$$\text{Sia } F(t) = \int_X f(x, t) d\mu(x).$$

(1) Supponiamo che $\exists g \in L^1(X)$ t.c. $|f(x, t)| \leq g(x) \forall x \in X, t \in [a, b]$.

Sia $t_0 \in [a, b]$ fissato. Se $\lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) = f(x, t_0) \forall x \in X$, allora

$$\lim_{t \rightarrow t_0} F(t) = F(t_0).$$

In particolare, se $f(x, \cdot)$ è continua $\forall x \in X$, allora F è continua.

(2) Supponiamo che $\exists \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \forall x \in X$ e $\forall t \in [a, b]$ e che
 $\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq h(x) \forall t \in [a, b] \exists h \in L^1(X)$. Allora f è derivabile
e $F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x)$.

dim (1) Basta applicare il teorema di convergenza dominata per ogni successione
 $t_n \rightarrow t_0$.

(2) Fissato $t_0 \in [a, b]$, sia $t_n \in [a, b]$, $t_n \rightarrow t_0$ ($t_n \neq t_0$)

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x, t_n) - f(x, t_0)}{t_n - t_0} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) \text{ è misurabile in } X$$

Lagrange ↑
(limite di misurabili)

$$\left| \frac{f(x, t_n) - f(x, t_0)}{t_n - t_0} \right| \stackrel{\text{Lagrange}}{=} \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, \xi) \right| \leq h(x) \in L^1(X)$$

$$\Rightarrow F'(t_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \frac{f(x, t_n) - f(x, t_0)}{t_n - t_0} d\mu(x)$$

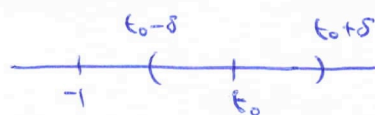
$$\stackrel{\text{CD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x, t_n) - f(x, t_0)}{t_n - t_0} d\mu(x) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) d\mu(x). \quad \square$$

esercizio calcolare $\int_0^1 \frac{x-1}{\log x} dx$.

Introduciamo un parametro t : $F(t) := \int_0^1 \frac{x^t - 1}{\log x} dx$ è ben def. per $t > -1$

$$f(x, t) = \frac{x^t - 1}{\log x}, \quad \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) = \frac{x^t \log x}{\log x}$$

Si noti che se $t > \bar{t}$, allora $x^t < x^{\bar{t}}$, $x \in (0, 1)$



dunque $\forall t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$
 $x^t < x^{t_0 - \delta}$ integrabile

$$\Rightarrow F'(t) = \int_0^1 x^t dx = \frac{1}{t+1}$$

$$\Rightarrow F(t) = \log(t+1) + C \quad \text{e} \quad 0 = F(0) = C$$

$$\Rightarrow F(t) = \log(t+1)$$

$$F(1) = \int_0^1 \frac{x-1}{\log x} dx = \log 2$$

esempio Sia $F(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \cos(2xt) dx$

1) Provare che $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$

2) Calcolare esplicitamente $F(t)$

1) $|e^{-x^2} \cos(2xt)| \leq e^{-x^2} \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow F$ è continua

$$f(x,t) = e^{-x^2} \cos(2xt)$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t} \right| = |-2x \sin(2xt) e^{-x^2}| \leq 2|x|e^{-x^2} \in L^1(\mathbb{R}) \quad \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow F \text{ è derivabile}$$

$$F'(t) = \int_{\mathbb{R}} -2x e^{-x^2} \sin(2xt) dx$$

come sopra, F' è continua e si conclude che $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

$$2) F'(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} -2x e^{-x^2} \sin(2xt) dx$$

$$= \left[e^{-x^2} \sin(2xt) \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} 2t \cos(2xt) e^{-x^2} dx$$

$$= -2t F(t)$$

$$\Rightarrow F'(t) = -2t F(t) \quad \text{ODE}$$

$$\Rightarrow F(t) = k e^{-t^2}$$

$$F(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} = k$$

$$\Rightarrow F(t) = \sqrt{\pi} e^{-t^2}$$

il teorema di Riemann sulla misura di un matematico

esempio $f_n(x) = \frac{1}{x} \chi_{\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]}(x) \in L^1(0,1)$

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \log \frac{n+1}{n} \rightarrow 0, \text{ ma}$$

- $f_n(x)$ non è dominabile
- f_n non è monotona
- f_n non è $\leq f$, $f=0$.

def Sia (X, m, μ) spazio di misura ed $\mathcal{Y}$ una famiglia di funzioni di $L^1(X)$.

Si dice che $\mathcal{Y}$ è **UNIFORMEMENTE INTEGRABILE** o **EQUINTEGRABILE** se $\forall \varepsilon > 0$

$\exists \delta > 0$ t.c.

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu(A) < \delta \\ A \in \mathcal{M} \end{array} \right. \Rightarrow \int_A |f| < \varepsilon \quad \forall f \in \mathcal{Y}$$

TEOREMA 6 (criterio di Vitali). Sia (X, m, μ) spazio di misura, $f_n \in L^1(X)$, $n \in \mathbb{N}$ tale che $f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \in X$. Sono equivalenti:

(1) $f \in L^1(X)$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| = 0$

(2) vale:

(i) $\{f_n: n \in \mathbb{N}\}$ è unif. integrabile

(ii) $\forall \varepsilon > 0 \exists X_\varepsilon \subset X$ tale che $\mu(X_\varepsilon) \neq \infty$ e

$$\int_{X \setminus X_\varepsilon} |f_n| < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

è rilevante solo quando $\mu(X) = \infty$

dim (2) $\Rightarrow$ (1)

$$\int_{X \setminus X_\varepsilon} |f| = \int_{X \setminus X_\varepsilon} \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{X \setminus X_\varepsilon} |f_n| \leq \varepsilon$$

Siccome $\mu(X_\varepsilon) \neq \infty$ e $f_n(x) \rightarrow f(x)$, per il teorema di Lebesgue - Egorov

esiste $E_\varepsilon \subset X_\varepsilon$ t.c. $\mu(E_\varepsilon) < \delta$ e $f_n(x) \rightarrow f(x)$ in $X_\varepsilon - E_\varepsilon$.

In particolare, f è integrabile su $X_\varepsilon - E_\varepsilon$.

Se δ è come nell'enunciato (cioè unif. integr.)

$$\int_{E_\varepsilon} |f| = \int_{E_\varepsilon} \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{E_\varepsilon} |f_n| \leq \varepsilon$$

In definitiva, $f \in L^1(X)$ e soddisfa le stesse condizioni della famiglia

$\mathcal{F} = \{f_n: n \in \mathbb{N}\}$, inoltre

$$\begin{aligned} \int_X |f_n - f| &= \int_{X \setminus X_\varepsilon} |f_n - f| + \int_{X_\varepsilon \setminus E_\varepsilon} |f_n - f| + \int_{E_\varepsilon} |f_n - f| \\ &\leq 2\varepsilon + \varepsilon + 2\varepsilon = 5\varepsilon \\ &\quad \uparrow \text{ per } n \text{ grande} \end{aligned}$$

(1) $\Rightarrow$ (2)

(i) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ t.c. $\mu(A) < \delta \Rightarrow \int_A |f| < \varepsilon$ (continuità dell'integrale). D'altro canto, $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\int_X |f_n - f| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

$$\text{Dunque: } \int_A |f_n| \leq \int_A |f_n - f| + \int_A |f| < 2\varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

Vale anche $\forall n$ porro di approssimare il valore di δ

(ii) Verifichiamo la proprietà (ii) per una generica $g \in L^1(X)$.

Sia $t > 0$ fissato, e sia $A_t = \{x \in X: |g(x)| > t\}$

Deve essere $\mu(A_t) \neq \infty \quad \forall t > 0$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{X \setminus A_t} |g(x)| = \lim_{t \rightarrow 0} \int_X |g(x)| \chi_{X \setminus A_t}(x) \stackrel{CD}{=} \int_X \lim_{t \rightarrow 0} |g(x)| \chi_{X \setminus A_t}(x) = 0$$

$$\Rightarrow \int_{X \setminus X_\varepsilon} |f_n| \leq \int_{X \setminus X_\varepsilon} |f_n - f| + \int_{X \setminus X_\varepsilon} |f|$$

$$< \varepsilon + \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$$

□

esercizio Sia $\alpha < 1$, $\varphi: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ misurabile limitata ($|\varphi| \leq M$)

$$\text{Sia } F: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(t) = \int_0^1 \frac{\varphi(x)}{|x-t|^\alpha} dx$$

Provare che F è continua.

$$\bullet \left| \frac{\varphi(x)}{|x-t|^\alpha} \right| \leq \frac{M}{|x-t|^\alpha} \in L^1(0,1)$$

la conv. puntuale q.o. è ovvia: per $x \neq t_0$

$$\frac{\varphi(x)}{|x-t_n|^\alpha} \rightarrow \frac{\varphi(x)}{|x-t_0|^\alpha} \\ =: f_n(x) \quad =: f(x)$$

Sia $t_n \in [0,1]$ successore con $t_n \rightarrow t_0$. Proviamo che $F(t_n) \rightarrow F(t_0)$

• Proviamo che la successore $f_n(x) = \frac{\varphi(x)}{|x-t_n|^\alpha}$ è unif. integr.

Sia $E \subset [0,1]$, $E \in \mathcal{L}$ con $\mu(E) < \delta$.

$$\int_E \frac{|\varphi(x)|}{|x-t|^\alpha} dx = \underbrace{\int_{E \cap B(t_n, r)} \frac{|\varphi(x)|}{|x-t_n|^\alpha} dx}_{\text{I}} + \underbrace{\int_{E \setminus B(t_n, r)} \frac{|\varphi(x)|}{|x-t_n|^\alpha} dx}_{\text{II}}$$

$$\textcircled{\text{I}} \int_{E \cap B(t_n, r)} \frac{|\varphi(x)|}{|x-t_n|^\alpha} dx \leq \int_{t_n-r}^{t_n+r} \frac{M}{|x-t_n|^\alpha} dx \\ = M \int_{-r}^r \frac{1}{|y|^\alpha} dy = \frac{2r^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}, \quad -\alpha+1 > 0$$

$$\textcircled{\text{II}} \int_{E \setminus B(t_n, r)} \frac{|\varphi(x)|}{|x-t_n|^\alpha} dx \leq \frac{M}{r^\alpha} \int_E dx \leq \frac{M}{r^\alpha} \delta$$

$$\Rightarrow \textcircled{\text{I}} + \textcircled{\text{II}} \leq \frac{2r^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} + \frac{M}{r^\alpha} \delta$$

Si sceglie r piccolo in modo che $\frac{2r^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}$ sia piccolo. Scelto, poi si sceglie δ in modo che $\frac{M}{r^\alpha} \delta$ sia piccolo.

oss Il criterio di Vitali è utile nello studio di formule di rappresentazione del tipo $u(x) = \int_\Omega k(x,y) f(y) dy$, k è un nucleo, f è dato, u la soluzione

$$\xrightarrow{\text{criterio di Vitali}} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n - f| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_n = \int_{[0,1]} f$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\varphi(x)}{|x-t_n|^\alpha} dx \quad \int_0^1 \frac{\varphi(x)}{|x-t_0|^\alpha} dx \\ \text{"} \quad \text{"} \quad \text{"} \quad \text{"} \\ F(t_n) \quad F(t_0)$$

Relazione tra Riemann integrabilità e Lebesgue integrabilità

Sia $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ unitaria. Sia $P = \{t_0, \dots, t_n\} \subset [a, b]$ con $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$: P è detta **PARTIZIONE** di $[a, b]$.

$$\text{Sia } m_i = \inf_{x \in [t_{i-1}, t_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [t_{i-1}, t_i]} f(x)$$

$$\text{Si pone } s_P f = \sum_{i=1}^n m_i (t_i - t_{i-1}), \quad \int_P f = \sum_{i=1}^n M_i (t_i - t_{i-1})$$

(somma inferiore) (somma superiore)

Si pone

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_P s_P f \quad (\text{integrale inferiore})$$

$$\int_a^b f(x) dx = \inf_P \int_P f \quad (\text{integrale superiore})$$

def f si dice **RIEMANN INTEGRABILE** se

$$\mathbb{R} \ni \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

TEOREMA 6 (Vitali - Lebesgue). Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ unitaria.

i) se f è Riemann integrabile allora f è Lebesgue integrabile e

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a, b]} f \, dm$$

ii) f è Riemann integrabile se e solo se l'insieme

$$\{x \in [a, b] : f \text{ è discontinua in } x\}$$

ha misura nulla secondo Lebesgue

dem i). • Poniamo $g_P = \sum_{i=1}^n m_i \chi_{(t_{i-1}, t_i]}$, $G_P = \sum_{i=1}^n M_i \chi_{(t_{i-1}, t_i]}$, dove P è suddivisione.

• Se f è Riemann integrabile, $\exists$ una successione di suddivisione

$$P_k, k \in \mathbb{N}, \quad P_k \subset P_{k+1} \quad \text{e} \quad \int_{P_k} f \nearrow \int_a^b f(x) dx, \quad \int_{P_k} f \searrow \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_{[a, b]} g_{P_k} \, dm$$

$$\int_{[a, b]} G_{P_k} \, dm$$

• Notiamo che $g_{P_k} \leq g_{P_{k+1}} \leq f \leq G_{P_{k+1}} \leq G_{P_k}$

$$\text{Sia } G(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} G_{P_k}(x)$$

$$g(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} g_{P_k}(x)$$

$$\Rightarrow g(x) \leq f(x) \leq G(x)$$

$$\bullet \int_{[a,b]} g \, d\mu \stackrel{\text{CD}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[a,b]} g_{E_k} \, d\mu = \int_a^b f(x) \, dx$$

$$\int_{[a,b]} G \, d\mu \stackrel{\text{CD}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[a,b]} G_{E_k} \, d\mu =$$

$$\Rightarrow \int_{[a,b]} G \, d\mu = \int_{[a,b]} g \, d\mu$$

$$\Rightarrow G = g \quad \text{q.o.}$$

$$\Rightarrow G = g = f \quad \text{q.o.}$$

$$\Rightarrow f \text{ è integrabile secondo Lebesgue e } \int_{[a,b]} f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx.$$

dim ii) Siano g e G come nel punto (1), $g = \lim_{k \rightarrow \infty} g_{p_k}$, $G = \lim_{k \rightarrow \infty} G_{p_k}$,
 $g(x) \leq f(x) \leq G(x)$.

Assumiamo che f sia Riemann integrabile. Sia $A = \{x \in [a, b] : g(x) \neq G(x)\}$.
 Osserviamo $m(A) = 0$ per il punto (1).

Proviamo che f è continua in $[a, b] \setminus A$. Sia $x_0 \in [a, b] \setminus A$.

Proviamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Siccome $x_0 \notin p_k \forall k$, esiste una successione
 di intervalli del tipo

$$I_k = [t_{i_k-1}^{(k)}, t_{i_k}^{(k)})$$

tal che $t_{i_k-1}^{(k)}, t_{i_k}^{(k)} \in p_k$ e $x_0 \in I_{k+1} \subset I_k$, $|I_k| \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$.

g_{p_k} e G_{p_k} sono costanti in I_k , in particolare $g_{p_k}(x) = g_{p_k}(x_0)$,

$$G_{p_k}(x) = G_{p_k}(x_0) \quad \forall x \in I_k.$$

Se $x \in I_k$,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \sup_{x \in I_k} f - \inf_{x \in I_k} f = G_{p_k}(x_0) - g_{p_k}(x_0)$$

$\downarrow k \rightarrow \infty$

$$G(x_0) - g(x_0) = 0$$

Viceversa, sia $D = \{\text{punti di discontinuità di } f\}$ e sia $m(D) = 0$.

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists$ successione di intervalli aperti I_k cc $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} I_k \supset D$ cc

$\sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) < \varepsilon$. Per ogni $x \in [a, b] \setminus D$ sia $I(x)$ un intervallo

aperto contenente x cc $|f(y) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall y \in I(x)$ (questo è possibile
 perchè f cont. in x).

La famiglia $\{I_k\}_{k \in \mathbb{N}} \cup \{I(x)\}_{x \in [a, b] \setminus D}$ è un ricoprimento aperto di
 $[a, b]$. Essendo $[a, b]$ compatto, esiste un ricoprimento finito:

$$I_{k_1}, \dots, I_{k_n}, I(x_1), \dots, I(x_m)$$

È possibile definire gli intervalli $I(x_1), \dots, I(x_m)$ in modo che si intersechino
 al più agli estremi e tali estremi definiscono una partizione P di $[a, b]$.

Calcoliamo

$$\int_P f - s_P f \leq 2\varepsilon \sum_{i=1}^m m(I(x_i)) + \left(\sup_{[a, b]} f - \inf_{[a, b]} f \right) m\left(\bigcup_{i=1}^n I_{k_i}\right)$$

$$\leq 2\varepsilon(b-a) + M\varepsilon.$$

Le due somme (somme superiori e somme inferiori) sono contigue, quindi
 f è Riemann integrabile. $\square$

oss Attenzione agli integrali generalizzati. Se la funzione è sommabile nel senso degli
 integrali generalizzati, allora è integrabile secondo Lebesgue e gli integrali
 coincidono. Se invece non è sommabile, non è integrabile secondo Lebesgue.

$\hookrightarrow$ caso di convergenza monotona (generalizzata)

"chiaramente" esistono funzioni non sommabili (quindi non integrabili secondo Lebesgue) ma che sono integrabili in senso generalizzato

esempio $f: [\pi, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\pi}^x \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{\cos t}{t} \Big|_{\pi}^x - \int_{\pi}^x \frac{\cos t}{t^2} dt \right) \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \exists \int_{\pi}^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

↓
converge

↓
converge perché
 $|\frac{\cos t}{t^2}| \leq \frac{1}{t^2}$

Tuttavia,

$$\begin{aligned} m_0 &= \int_{\pi}^{\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \\ &\geq \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{(k+1)\pi} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1} = +\infty \end{aligned}$$

esempio $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$.

Non è integrabile in senso generalizzato, né sommabile, né integrabile secondo Lebesgue in $\mathbb{R}$, ma

$$p.v. \int_{-\infty}^{+\infty} x dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R x dx = 0$$